

Der QIK–VRT-Fixpunktsatz

Axiomatischer Beweis der Nash-stabilen rekursiv-fraktalen Anschlussordnung aus der ersten unterscheidbaren Wirkung

Ingolf Lohmann

19. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument formuliert die Strukturformel

$$\Omega = \text{Fix}_N \left(\mathcal{A} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(0 \rightarrow 1) \right) \right)$$

als präzisen mathematischen Satz. Der Beweis ist innerhalb der angegebenen Axiome vollständig: Aus einer ersten unterscheidbaren Wirkung, einer kontraktiven rekursiven Wirkiteration, einer stetigen und idempotenten Anschlussordnung sowie einer expliziten Nash-Stabilitätsbedingung folgt eindeutig ein stabiler freigabefähiger Fixpunkt. Die Aussage ist damit als axiomatischer Strukturbeweis abgeschlossen. Sie ist nicht als unbedingter empirischer Beweis der gesamten physikalischen Wirklichkeit oder der Quantengravitation zu lesen; diese stärkere naturwissenschaftliche Lesart erfordert zusätzliche Beobachtungsabbildungen, Messdaten, Falsifikationskriterien und externe Reproduktion.

Inhaltsverzeichnis

1	Leitformel	2
2	Grundraum und Axiome	2
3	Konvergenz der Wirkiteration	3
4	Anschluss und Freigabe	4
5	Nash-Stabilität	4
6	Hauptsatz	4
7	Mandelbrot-Modell als Anschauungsfall	5
8	QIK–VRT-Lesart	5
9	Beweisstatus und harte Grenze	6
10	Schlussformel	6

1 Leitformel

Die zentrale Formel lautet:

$$\Omega = \text{Fix}_N \left(\mathcal{A} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(0 \rightarrow 1) \right) \right) \quad (1)$$

Ihre inhaltliche Lesart ist:

Unterschied $\longrightarrow$ Iteration $\longrightarrow$ Grenze $\longrightarrow$ Anschluss $\longrightarrow$ Nash-stabiler Fixpunkt.

Dabei bezeichnet $0 \rightarrow 1$ nicht bloß eine Zahloperation, sondern die erste unterscheidbare Wirkung: den minimalen Übergang von Nicht-Unterscheidung zu Unterscheidung. Die Abbildung F beschreibt rekursive Wirkfortsetzung. Der Operator $\mathcal{A}$ beschreibt Anschluss, Prüfung, Korrektur und Freigabe. Der Operator Fix_N bezeichnet den Nash-stabilen Fixpunkt der dadurch erzeugten Anschlussordnung.

2 Grundraum und Axiome

Definition 1 (Wirkzustandsraum). *Ein Wirkzustandsraum ist ein vollständiger metrischer Raum $(\mathcal{X}, d)$. Elemente $x \in \mathcal{X}$ heißen Wirkzustände. Die Metrik d misst unterscheidbare Abweichung zwischen Wirkzuständen.*

Axiom 1 (Erste unterscheidbare Wirkung). *Es existiert ein ausgezeichnetes Element*

$$e := (0 \rightarrow 1) \in \mathcal{X},$$

das als erste unterscheidbare Wirkung fungiert.

Axiom 2 (Rekursive Wirkiteration). *Es existiert eine Abbildung $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$. Für $n \in \mathbb{N}$ wird rekursiv definiert:*

$$F^{(0)}(e) = e, \quad F^{(n+1)}(e) = F(F^{(n)}(e)).$$

Axiom 3 (Kontraktion). *Die Abbildung F ist eine Kontraktion. Es existiert also ein $q \in [0, 1)$ mit*

$$d(F(x), F(y)) \leq q d(x, y) \quad \text{für alle } x, y \in \mathcal{X}.$$

Axiom 4 (Anschlussordnung). *Es existiert ein vollständiger metrischer Anschlussraum $(\mathcal{Y}, \rho)$ und eine stetige Abbildung*

$$\mathcal{A} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Der Wert $\mathcal{A}(x)$ ist die geprüfte Anschlussform des Wirkzustands x .

Axiom 5 (Idempotente Freigabe). *Auf dem Bild $\mathcal{A}(\mathcal{X})$ gilt Anschluss-Idempotenz:*

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}(x)) = \mathcal{A}(x),$$

sofern $\mathcal{A}$ auf seinem Bild kanonisch als Selbstabbildung verstanden wird. Inhaltlich: Was bereits anschlussfähig freigegeben ist, wird durch erneute Anwendung der Anschlussprüfung nicht verändert, sondern bestätigt.

Axiom 6 (Nash-Komponenten). *Zum Anschlussraum gehört eine endliche oder abzählbare Komponentenfamilie I . Für jeden Anschlusszustand $y \in \mathcal{Y}$ gibt es Komponentenstrategien $s_i(y)$ und zulässige einseitige Abweichungen $s'_i \in S_i(y)$.*

Axiom 7 (Nash-Stabilitätsfunktional). Für jede Komponente $i \in I$ existiert ein Nutzen- oder Verlustfunktional U_i derart, dass ein Anschlusszustand $y \in \mathcal{Y}$ Nash-stabil heißt, wenn für alle $i \in I$ und alle zulässigen einseitigen Abweichungen $s'_i \in S_i(y)$ gilt:

$$U_i(s_i(y), s_{-i}(y)) \geq U_i(s'_i, s_{-i}(y)).$$

Definition 2 (Nash-Fixpunktoperator). Für $y \in \mathcal{Y}$ setzen wir

$$\text{Fix}_N(y) = y$$

genau dann, wenn y Nash-stabil ist. Ist y nicht Nash-stabil, ist $\text{Fix}_N(y)$ nicht freigegeben. In diesem Dokument wird Fix_N daher als partieller Freigabeoperator verstanden.

3 Konvergenz der Wirkiteration

Lemma 1 (Cauchy-Eigenschaft). Die Folge $(F^{(n)}(e))_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Cauchy-Folge in $(\mathcal{X}, d)$.

Beweis. Für $m > n$ gilt durch die Kontraktionseigenschaft und Teleskopabschätzung:

$$d(F^{(m)}(e), F^{(n)}(e)) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(F^{(k+1)}(e), F^{(k)}(e)).$$

Weiter gilt

$$d(F^{(k+1)}(e), F^{(k)}(e)) \leq q^k d(F(e), e).$$

Also

$$d(F^{(m)}(e), F^{(n)}(e)) \leq \sum_{k=n}^{m-1} q^k d(F(e), e) \leq \frac{q^n}{1-q} d(F(e), e).$$

Da $q \in [0, 1)$ ist, geht die rechte Seite für $n \rightarrow \infty$ gegen 0. Somit ist die Folge Cauchy. $\square$

Lemma 2 (Existenz des Grenzzustands). Es existiert ein eindeutiger Grenzzustand

$$x^* := \lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(e) \in \mathcal{X}.$$

Beweis. Nach dem vorherigen Lemma ist $(F^{(n)}(e))$ eine Cauchy-Folge. Da $(\mathcal{X}, d)$ vollständig ist, konvergiert sie gegen ein Element $x^* \in \mathcal{X}$. Die Eindeutigkeit des Grenzwerts folgt aus der Hausdorff-Eigenschaft metrischer Räume. $\square$

Lemma 3 (Fixpunkteigenschaft). Der Grenzzustand x^* ist ein Fixpunkt von F :

$$F(x^*) = x^*.$$

Beweis. Da F kontraktiv ist, ist F stetig. Daher gilt

$$F(x^*) = F\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(e)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(F^{(n)}(e)) = \lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n+1)}(e) = x^*.$$

$\square$

Lemma 4 (Eindeutigkeit des Fixpunkts). Der Fixpunkt x^* ist der einzige Fixpunkt von F in $\mathcal{X}$.

Beweis. Seien $x, y \in \mathcal{X}$ Fixpunkte von F . Dann gilt

$$d(x, y) = d(F(x), F(y)) \leq qd(x, y).$$

Da $q < 1$, folgt $(1 - q)d(x, y) \leq 0$. Wegen $d(x, y) \geq 0$ folgt $d(x, y) = 0$, also $x = y$. $\square$

4 Anschluss und Freigabe

Definition 3 (Anschlussgrenzzustand). *Der Anschlussgrenzzustand der Wirkiteration ist*

$$y^* := \mathcal{A}(x^*) = \mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(e)\right).$$

Lemma 5 (Stabilität unter erneuter Anschlussprüfung). *Der Anschlussgrenzzustand ist idempotent freigegeben:*

$$\mathcal{A}(y^*) = y^*.$$

Beweis. Nach Definition ist $y^* = \mathcal{A}(x^*)$ ein Element des Bildes $\mathcal{A}(\mathcal{X})$. Nach dem Axiom idempotenter Freigabe gilt auf diesem Bild

$$\mathcal{A}(\mathcal{A}(x^*)) = \mathcal{A}(x^*).$$

Somit $\mathcal{A}(y^*) = y^*$. □

Definition 4 (Freigabefähige Anschlussordnung). *Eine Anschlussordnung $y \in \mathcal{Y}$ heißt freigabefähig, wenn sie zugleich*

- (i) *Ergebnis einer konvergenten Wirkiteration ist,*
- (ii) *unter erneuter Anschlussprüfung idempotent bleibt,*
- (iii) *Nash-stabil ist.*

5 Nash-Stabilität

Axiom 8 (Nash-Freigabe des Anschlussgrenzzustands). *Der Anschlussoperator $\mathcal{A}$ ist so gewählt, dass der Anschlussgrenzzustand $y^* = \mathcal{A}(x^*)$ alle zulässigen einseitigen Abweichungen blockiert, die die Anschlussfähigkeit verbessern sollen, aber in Wahrheit Anschlussverlust erzeugen. Formal gilt für alle $i \in I$ und alle $s'_i \in S_i(y^*)$:*

$$U_i(s_i(y^*), s_{-i}(y^*)) \geq U_i(s'_i, s_{-i}(y^*)).$$

Lemma 6 (Nash-Stabilität des Anschlussgrenzzustands). *Der Zustand y^* ist Nash-stabil.*

Beweis. Dies ist genau die Aussage des Axioms der Nash-Freigabe des Anschlussgrenzzustands. Es operationalisiert, dass keine einzelne Komponente durch einseitige Abweichung eine bessere anschlussfähige Ordnung erzeugt. □

6 Hauptsatz

Satz 1 (QIK–VRT-Fixpunktsatz). *Unter den Axiomen dieses Dokuments existiert genau ein freigabefähiger Nash-stabiler Anschlussfixpunkt der rekursiven Wirkiteration aus der ersten unterscheidbaren Wirkung. Er ist gegeben durch*

$$\Omega_{\text{QIK}} = \text{Fix}_N\left(\mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(0 \rightarrow 1)\right)\right).$$

Beweis. Setze $e = 0 \rightarrow 1$. Nach Lemma 1 ist die Folge $(F^{(n)}(e))$ Cauchy. Nach Vollständigkeit von $\mathcal{X}$ existiert ihr Grenzwert x^* . Nach Lemma 3 ist x^* ein Fixpunkt von F , und nach Lemma 4 ist dieser Fixpunkt eindeutig.

Durch Anwendung der Anschlussordnung entsteht

$$y^* = \mathcal{A}(x^*) = \mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(0 \rightarrow 1)\right).$$

Nach der Idempotenz der Anschlussordnung gilt $\mathcal{A}(y^*) = y^*$; der Zustand bleibt also unter erneuter Prüfung stabil. Nach dem Axiom der Nash-Freigabe ist y^* Nash-stabil. Daher ist $\text{Fix}_N(y^*)$ definiert und gleich y^* .

Folglich gilt

$$\Omega_{\text{QIK}} = \text{Fix}_N(y^*) = \text{Fix}_N\left(\mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(0 \rightarrow 1)\right)\right).$$

Damit existiert der behauptete freigabefähige Nash-stabile Anschlussfixpunkt.

Die Eindeutigkeit folgt aus der Eindeutigkeit von x^* und der Funktionshaftigkeit von $\mathcal{A}$: Zu einem eindeutigen x^* gehört genau ein $y^* = \mathcal{A}(x^*)$. Damit ist auch der freigegebene Nash-Fixpunkt eindeutig, sofern der partielle Operator Fix_N auf Nash-stabilen Zuständen identisch wirkt. $\square$

7 Mandelbrot-Modell als Anschauungsfall

Der klassische Mandelbrot-Mechanismus lautet

$$z_0 = 0, \quad z_{n+1} = z_n^2 + c.$$

Für jedes $c \in \mathbb{C}$ wird iteriert und geprüft, ob die Folge beschränkt bleibt oder entweicht. Das ist eine mathematische Modellform derselben Struktur:

Start $\rightarrow$ Rekursion $\rightarrow$ Grenzprüfung $\rightarrow$ Freigabe oder Ausschluss.

Korollar 1 (Mandelbrot als Gate-Struktur). *Die Mandelbrot-Iteration ist ein Spezialfall einer rekursiven Prüfstruktur: Der Parameter c wird nicht als fertiges Ding akzeptiert, sondern durch Iteration auf Stabilität geprüft.*

Beweis. Die Mandelbrot-Menge ist definiert als

$$M = \{c \in \mathbb{C} : (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ mit } z_{n+1} = z_n^2 + c \text{ bleibt beschränkt}\}.$$

Damit wird jedes c durch wiederholte Anwendung derselben Regel getestet. Beschränkung entspricht Stabilitätsfreigabe; Entweichen entspricht Nichtfreigabe. Also besitzt die Mandelbrot-Konstruktion die Form einer rekursiven Gate-Struktur. $\square$

8 QIK–VRT-Lesart

Die drei tragenden Begriffe lauten:

QIK-Begriff	mathematische Rolle	Freigaberolle
Quantität	Zustandsraum, Metrik, Iterationszahl	Messbarkeit und Unterscheidbarkeit
Information	Zustand, Abbildung, Grenzwert	Struktur und Bedeutung
Kausalität	Rekursion, Kontraktion, Anschlussfolge	Wirkfortsetzung und Prüfung

QIK–VRT verschiebt damit den Haltepunkt:

Nicht fertig, weil eine Form erzeugt wurde; fertig erst, wenn die Wirkung geprüft ist.

9 Beweisstatus und harte Grenze

Der Beweis ist innerhalb des formalen Systems abgeschlossen. Unzweifelhaft bewiesen ist:

Wenn die angegebenen Axiome gelten, dann existiert eindeutig der Nash-stabile Anschlussfixpunkt

$$\Omega_{\text{QIK}} = \text{Fix}_N\left(\mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(0 \rightarrow 1)\right)\right).$$

Nicht allein durch dieses Dokument bewiesen ist die stärkere empirische Aussage:

Die gesamte physikalische Wirklichkeit oder eine vollständige Quantengravitation sei bereits ohne zusätzliche Messabbildung, Modellkalibrierung, Vorhersageprüfung und externe Reproduktion abschließend bewiesen.

Für diese stärkere Stufe müssen zusätzlich angegeben werden:

1. der physikalisch interpretierte Zustandsraum $\mathcal{X}$,
2. die konkrete Dynamik F ,
3. die konkrete Anschlussordnung $\mathcal{A}$,
4. die empirische Beobachtungsabbildung $B : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{D}$ in Messdaten,
5. ein Fehler- oder Likelihood-Funktional zwischen Modell und Daten,
6. falsifizierbare Vorhersagen,
7. unabhängige Reproduktion.

10 Schlussformel

Damit ist der axiomatische Kern bewiesen:

$$0 \rightarrow 1 \implies F^{(n)}(0 \rightarrow 1) \implies \lim_{n \rightarrow \infty} F^{(n)}(0 \rightarrow 1) \implies \mathcal{A}(\cdot) \implies \text{Fix}_N(\cdot) \implies \Omega_{\text{QIK}}.$$

Unterschied erzeugt Iteration. Iteration erzeugt Grenze. Grenze verlangt Anschluss. Anschluss verlangt Prüfung. Prüfung erzeugt Freigabe. Freigabe stabilisiert Wirkordnung.

q.e.d.

Ingolf Lohmann